LAPORAN TUGAS
Transformasi Data dengan dbt dan Dashboard BI

Nama: Alifa Nasywa Retno Agustin **NIM:** 25/574806/PPA/07261

Mata Kuliah: Data Warehouse dan Business Intelligence **Tools:** dbt, DuckDB, Power BI Desktop

A. Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan kelanjutan dari pipeline ETL Apache Airflow. Dataset yang digunakan adalah data sintetis transaksi e-commerce yang memuat transaction_id, transaction_date, product_name, category, quantity, unit_price, dan customer_city. Data awal terdiri atas 250 transaksi, kemudian ditambahkan satu record duplikat sehingga tabel raw berisi 251 record. Satu nilai product_name juga dikosongkan untuk menguji proses validasi kualitas data.

File CSV dimuat ke DuckDB sebagai raw.transaksi. Transformasi selanjutnya dikelola menggunakan dbt agar pemisahan lapisan raw, staging, dan mart dapat ditelusuri, diuji, dan dijalankan ulang. Hasil mart diekspor ke CSV dan digunakan untuk membangun dashboard penjualan pada Power BI Desktop.

Pertanyaan Bisnis

- Bagaimana tren total penjualan dari hari ke hari?
- Produk dan kategori apa yang memberikan kontribusi penjualan terbesar?
- Berapa total penjualan, jumlah transaksi, dan unit yang terjual selama periode data?
- Bagaimana pengguna dapat memfilter dashboard berdasarkan tanggal atau kategori?

Ringkasan Dataset

Komponen	Nilai	Keterangan
Jumlah raw	251 record	250 record awal + 1 record duplikat
Dimensi waktu	transaction_date	Digunakan untuk tren penjualan harian
Masalah kualitas	1 null; 1 duplikat	Dibersihkan pada model staging
Database	warehouse.duckdb	Schema raw, staging, dan marts

B. Arsitektur dan Model dbt

Arsitektur proyek menggunakan tiga lapisan. Lapisan raw mempertahankan data sumber, lapisan staging melakukan standardisasi dan pembersihan, sedangkan lapisan mart menyajikan ringkasan bisnis yang siap dipakai dashboard.

```
transaksi.csv -> raw.transaksi -> stg_transaksi -> mart_daily_sales / mart_product_sales / mart_dashboard_sales -> Power BI
```

Model Staging: stg_transaksi

Model stg_transaksi membaca source raw.transaksi menggunakan source(). Model mengonversi tanggal dan kolom numerik, menghitung total_amount, menghapus baris dengan nilai kosong pada kolom penting, menyaring quantity yang tidak positif dan unit_price negatif, serta menghapus transaction_id duplikat. Materialization view dipilih karena staging berfungsi sebagai lapisan logis yang selalu merefleksikan source terbaru tanpa menyimpan salinan fisik tambahan.

Model Mart

- mart_daily_sales: ringkasan per tanggal yang memuat total_transactions, total_quantity, total_sales, dan average_transaction_value.
- mart_product_sales: ringkasan performa penjualan berdasarkan product_name dan category.
- mart_dashboard_sales: ringkasan berdasarkan tanggal, produk, dan kategori agar seluruh visual dan slicer Power BI dapat menggunakan satu tabel.

Materialization table dipilih untuk model mart karena hasil agregasi disimpan secara fisik sehingga pembacaan untuk dashboard lebih sederhana. Hubungan staging ke mart didefinisikan menggunakan ref(), sehingga dependency dapat masuk ke manifest dan dokumentasi dbt.

Bukti Lineage dbt



C. Tests dan Data Quality

Kualitas data dijaga menggunakan generic tests pada schema.yml dan satu custom singular test di folder tests. Generic test not_null memastikan kolom penting tidak kosong, sedangkan unique digunakan pada transaction_id di model staging. Custom singular test mencari quantity <= 0, unit_price < 0, atau total_amount < 0. Dalam dbt, singular test dinyatakan lulus apabila query tidak menghasilkan baris bermasalah.

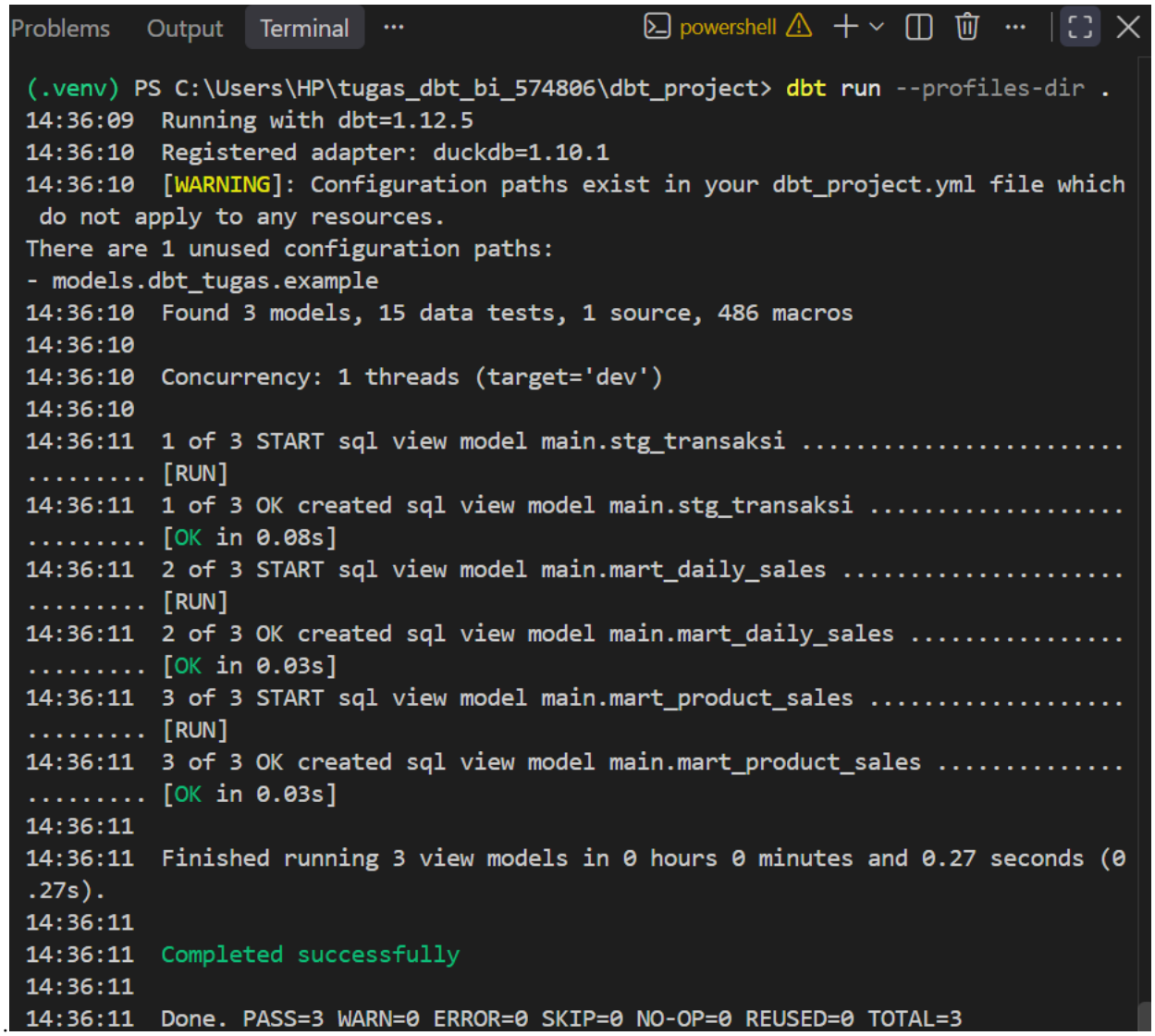
Test	Tujuan	Model/Kolom
not_null	Memastikan nilai wajib tersedia	transaction_id, transaction_date, product_name, total_sales
unique	Mencegah primary key ganda	stg_transaksi.transaction_id
test_no_negative_sales	Menangkap nilai transaksi tidak logis	quantity, unit_price, total_amount

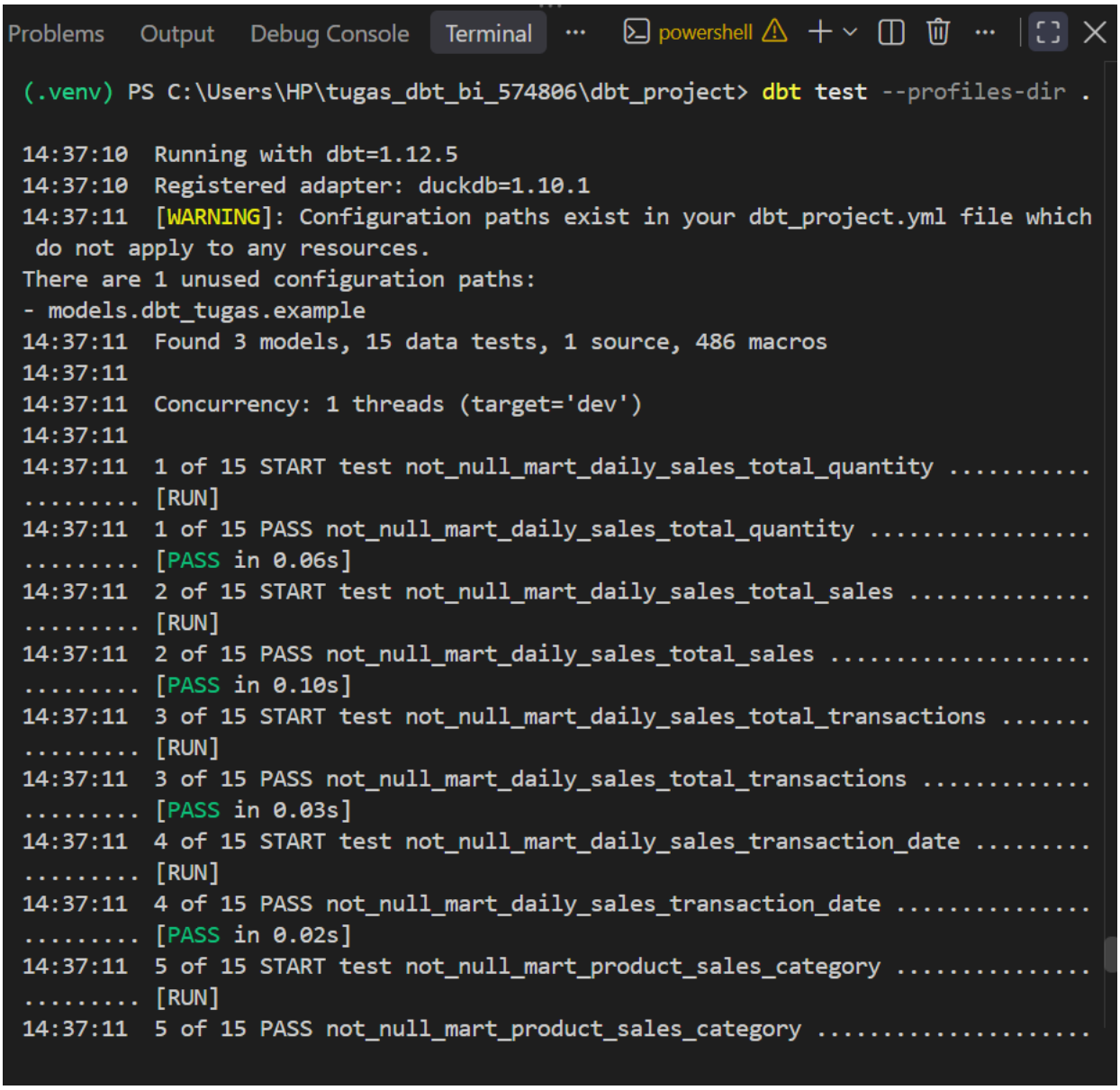
Dampak Kuantitatif Pembersihan

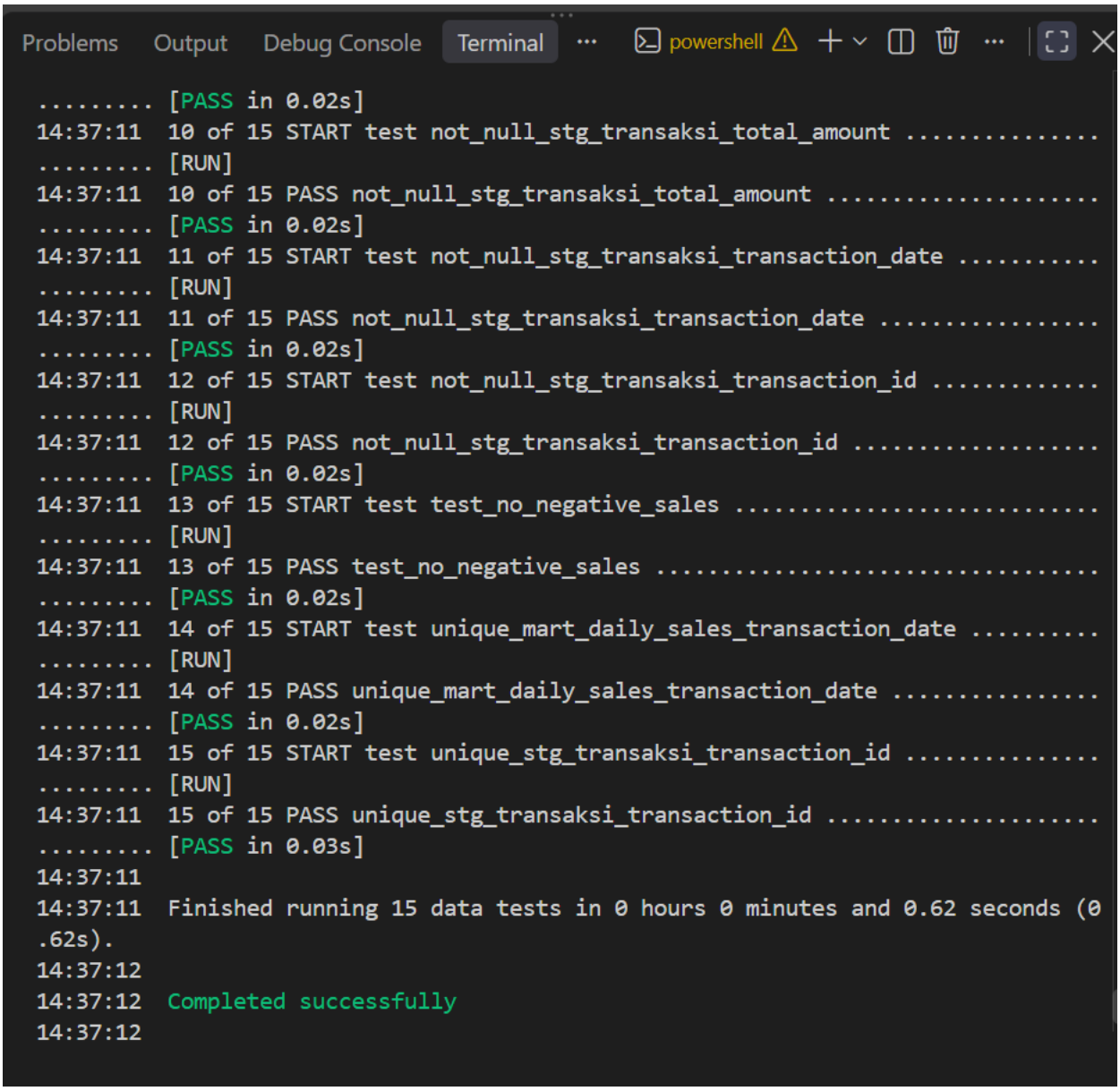
Tahap	Jumlah	Masalah	Tindakan
Raw	251	1 null product_name; 1 duplikat	Belum dibersihkan
Staging	249	Null dan duplikat tidak tersisa	2 record dihapus
Dampak	2 record (0,80%)	Data bermasalah dikeluarkan	Mart memakai data bersih

Berdasarkan konfigurasi dataset, satu baris dengan product_name kosong dan satu baris duplikat dikeluarkan pada staging. Dengan demikian, record berkurang dari 251 menjadi 249 atau sebesar 0,80%. Nilai akhir perlu dicocokkan dengan output scripts/analyze_data_quality.py sebelum laporan dikumpulkan.

Bukti Eksekusi dbt




Problems
Output
Debug Console
Terminal
powershell
(.venv) PS C:\Users\HP\tugas_dbt_bi_574806\dbt_project> dbt test --profiles-dir .
14:37:10 Running with dbt=1.12.5
14:37:10 Registered adapter: duckdb=1.10.1
14:37:11 [WARNING]: Configuration paths exist in your dbt_project.yml file which do not apply to any resources.
There are 1 unused configuration paths:
- models.dbt_tugas.example
14:37:11 Found 3 models, 15 data tests, 1 source, 486 macros
14:37:11
14:37:11 Concurrency: 1 threads (target='dev')
14:37:11
14:37:11 1 of 15 START test not_null_mart_daily_sales_total_quantity .....
..... [RUN]
14:37:11 1 of 15 PASS not_null_mart_daily_sales_total_quantity .....
..... [PASS in 0.06s]
14:37:11 2 of 15 START test not_null_mart_daily_sales_total_sales .....
..... [RUN]
14:37:11 2 of 15 PASS not_null_mart_daily_sales_total_sales .....
..... [PASS in 0.10s]
14:37:11 3 of 15 START test not_null_mart_daily_sales_total_transactions .....
..... [RUN]
14:37:11 3 of 15 PASS not_null_mart_daily_sales_total_transactions .....
..... [PASS in 0.03s]
14:37:11 4 of 15 START test not_null_mart_daily_sales_transaction_date .....
..... [RUN]
14:37:11 4 of 15 PASS not_null_mart_daily_sales_transaction_date .....
..... [PASS in 0.02s]
14:37:11 5 of 15 START test not_null_mart_product_sales_category .....
..... [RUN]
14:37:11 5 of 15 PASS not_null_mart_product_sales_category .....


Problems
Output
Debug Console
Terminal
powershell
..... [PASS in 0.02s]
14:37:11 10 of 15 START test not_null_stg_transaksi_total_amount .....
..... [RUN]
14:37:11 10 of 15 PASS not_null_stg_transaksi_total_amount .....
..... [PASS in 0.02s]
14:37:11 11 of 15 START test not_null_stg_transaksi_transaction_date .....
..... [RUN]
14:37:11 11 of 15 PASS not_null_stg_transaksi_transaction_date .....
..... [PASS in 0.02s]
14:37:11 12 of 15 START test not_null_stg_transaksi_transaction_id .....
..... [RUN]
14:37:11 12 of 15 PASS not_null_stg_transaksi_transaction_id .....
..... [PASS in 0.02s]
14:37:11 13 of 15 START test test_no_negative_sales .....
..... [RUN]
14:37:11 13 of 15 PASS test_no_negative_sales .....
..... [PASS in 0.02s]
14:37:11 14 of 15 START test unique_mart_daily_sales_transaction_date .....
..... [RUN]
14:37:11 14 of 15 PASS unique_mart_daily_sales_transaction_date .....
..... [PASS in 0.02s]
14:37:11 15 of 15 START test unique_stg_transaksi_transaction_id .....
..... [RUN]
14:37:11 15 of 15 PASS unique_stg_transaksi_transaction_id .....
..... [PASS in 0.03s]
14:37:11
14:37:11 Finished running 15 data tests in 0 hours 0 minutes and 0.62 seconds (0
.62s).
14:37:12
14:37:12 Completed successfully
14:37:12

D. Dashboard BI

Dashboard dibangun dari mart_dashboard_sales.csv pada Power BI Desktop. Satu tabel dashboard digunakan agar KPI, chart, dan slicer merespons filter yang sama tanpa relationship tambahan. Tipe data di Power Query diatur sebagai Date, Text, Whole Number, dan Decimal Number sesuai karakter kolom.

Elemen Dashboard

- KPI Card: Total Penjualan, Total Transaksi, Total Unit, dan Rata-rata Transaksi.
- Line chart: transaction_date pada X-axis dan Total Penjualan pada Y-axis untuk menunjukkan tren waktu.
- Clustered bar chart: product_name dan Total Penjualan untuk membandingkan performa produk.
- Donut chart: category dan Total Penjualan untuk menunjukkan kontribusi kategori.
- Slicer: transaction_date atau category untuk interaktivitas.

Penjelasan Tiap Chart/KPI dan Kaitannya dengan Pertanyaan Bisnis

KPI Total Penjualan: menampilkan akumulasi nilai penjualan pada periode terpilih. KPI ini menjawab besarnya pendapatan penjualan. Card dipilih agar ukuran finansial utama dapat dibaca cepat.

KPI Total Transaksi: menunjukkan jumlah transaksi pada filter aktif. KPI ini melengkapi analisis performa dengan menunjukkan volume aktivitas. Card memudahkan pemantauan angka operasional.

KPI Total Unit: menampilkan seluruh unit produk yang terjual. KPI ini menjelaskan volume barang karena penjualan tinggi belum tentu berasal dari unit yang banyak. Card membedakan ukuran volume dari ukuran finansial.

KPI Rata-rata Transaksi: dihitung dari Total Penjualan dibagi Total Transaksi. KPI ini menunjukkan apakah penjualan didorong oleh banyak transaksi kecil atau transaksi bernilai lebih besar.

Line Chart Tren Penjualan Harian: menggunakan transaction_date pada sumbu X dan Total Penjualan pada sumbu Y. Visual ini menjawab perkembangan penjualan harian. Line chart dipilih karena urutan waktu, kenaikan, dan penurunan lebih mudah dibaca melalui garis antartanggal.

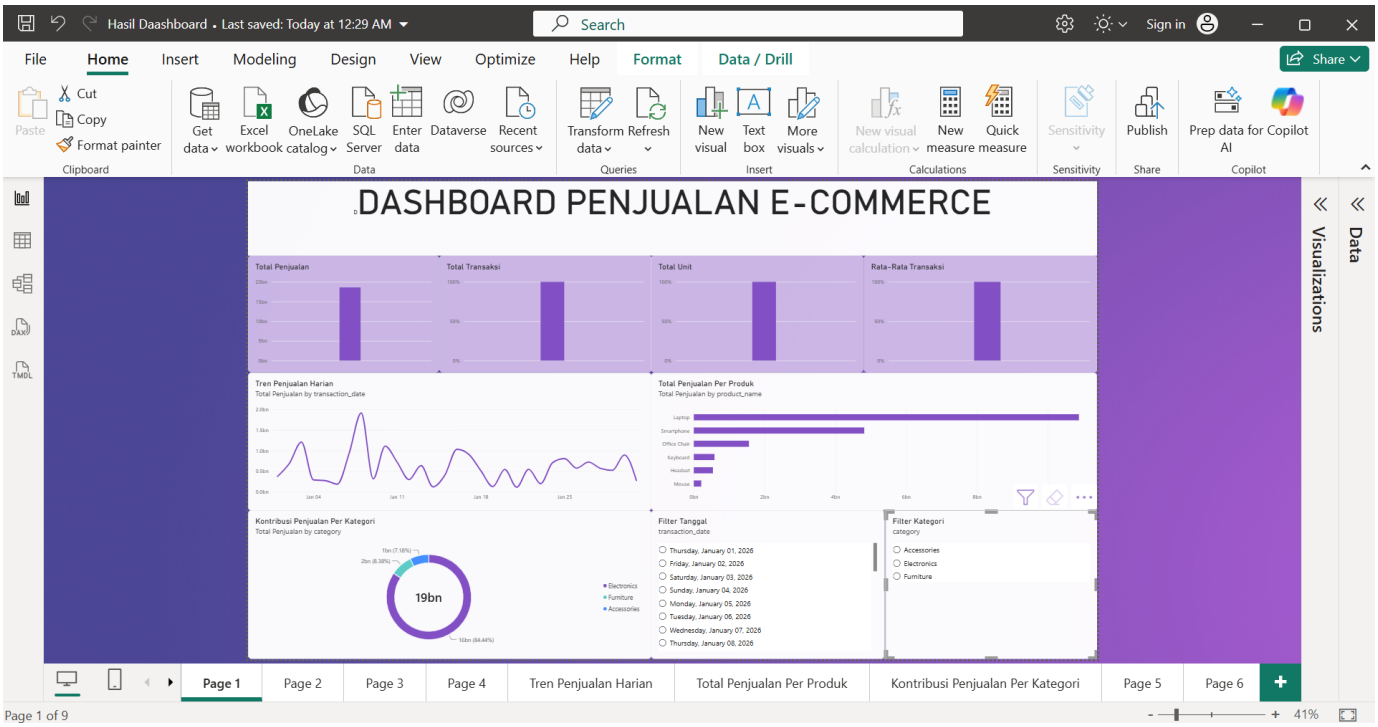
Clustered Bar Chart Penjualan per Produk: menggunakan product_name dan Total Penjualan. Visual ini menjawab produk dengan kontribusi terbesar. Batang horizontal memudahkan pembacaan nama produk dan perbandingan dari nilai terbesar ke terkecil.

Donut Chart Kontribusi per Kategori: menggunakan category dan Total Penjualan. Visual ini menjawab kategori dengan kontribusi terbesar. Donut chart sesuai untuk menunjukkan komposisi bagian terhadap keseluruhan ketika jumlah kategori terbatas.

Slicer Tanggal dan Kategori: membatasi analisis berdasarkan tanggal atau kategori. Slicer mendukung seluruh pertanyaan bisnis karena KPI dan chart dapat ditinjau untuk konteks tertentu pada satu layar

Alasan Pemilihan Visual

Line chart dipilih karena pertanyaan bisnis berfokus pada perubahan penjualan menurut waktu. Bar chart dipilih untuk memudahkan perbandingan antarpoduk, sedangkan donut chart digunakan secara terbatas untuk memperlihatkan komposisi kategori. KPI Card menonjolkan metrik utama, dan slicer memberi pengguna kontrol atas cakupan tanggal atau kategori yang dianalisis.



E. Kendala dan Solusi

Kendala	Solusi
Instalasi dbt gagal mengunduh experimental parser dari GitHub.	Menggunakan dbt Core v1 dan dbt-duckdb versi kompatibel, kemudian memverifikasi instalasi dengan dbt --version.
dbt tidak menemukan profile dbt_tugas.	Menyamakan nama profile pada profiles.yml dan dbt_project.yml serta menjalankan perintah dengan --profiles-dir .
Menu lineage tidak terlihat pada dbt Docs.	Memastikan staging memakai source(), mart memakai ref(), generate ulang docs, dan memeriksa dependency dengan dbt ls --select +nama_model.
Power BI menampilkan satu titik dan skala sangat besar.	Membuat mart_dashboard_sales, memperbaiki tipe data, membuat measure DAX, dan membatasi satu line chart pada tanggal serta satu measure.
Penataan grid Power BI sulit.	Mengatur X, Y, Width, dan Height secara manual melalui Format visual > General > Properties.

F. Kesimpulan

Project menunjukkan alur analitik modern dari data mentah menuju informasi bisnis. Data transaksi dimuat ke DuckDB, dibersihkan pada stg_transaksi, diringkas pada model mart, diuji menggunakan generic dan singular tests, kemudian digunakan sebagai sumber dashboard Power BI. Pemisahan staging dan mart membuat transformasi lebih terstruktur, dapat diuji, terdokumentasi, serta dapat dijalankan ulang.

Dashboard dirancang untuk menjawab tren penjualan harian, kontribusi produk dan kategori, serta ringkasan KPI utama. Insight numerik final, seperti produk dengan penjualan tertinggi dan tanggal dengan performa terbesar, harus diisi berdasarkan dashboard final setelah mart_dashboard_sales.csv berhasil dimuat dan visual selesai dibangun.

Potensi Pengembangan

- Mengubah salah satu mart menjadi incremental model sebagai bonus.
- Menambahkan halaman drill-down produk atau kategori.
- Menghubungkan Power BI langsung ke database melalui konektor yang sesuai.
- Menambahkan kalender dimensi agar analisis bulanan dan kuartalan lebih konsisten.